

PASSO 1 – Entenda o Papel do Banco de Dados

Antes de qualquer tabela, grave isso:

O banco de dados guarda fatos, não regras.

✅ Correto guardar:

- Usuário existe
- Pedido foi criado
- Produto custa X

PASSO 2 – Listar Tudo Que o Sistema Precisa Guardar

Vamos fazer isso **como um humano**, não como programador ainda.

Pergunta simples:

“Que informações uma hamburgueria precisa lembrar?”

Anotando sem pensar em tabelas ainda:

- Pessoas que usam o sistema
- Produtos do cardápio
- Ingredientes
- Pedidos
- Itens de cada pedido
- Pagamentos
- Estoque

Isso vira nossas **entidades**.

PASSO 3 – Identificando as Entidades (Tabelas)

Agora transformamos essa lista em **tabelas**.

👉 Regra simples:

Se algo tem vários registros, vira uma tabela.

✅ Tabelas principais (primeira versão)

1. **users** (usuários)
2. **products** (produtos)
3. **product_options** (adicionais / variações)
4. **orders** (pedidos)

5. **order_items** (itens do pedido)
6. **payments** (pagamentos)
7. **ingredients** (ingredientes)
8. **stock** (estoque)

Não se preocupe: vamos uma por uma.

PASSO 4 – Tabela de Usuários (users)

👉 Pergunta:

O que eu preciso saber sobre quem usa o sistema?

Campos essenciais:

- `id` → identificar cada usuário
- `name` → nome
- `email` → login
- `password` → senha
- `role` → cargo
- `created_at` → quando foi criado

Por quê?

- `role` define permissões (admin, atendente, cozinha)
- `email` nunca se repete

Estrutura lógica (sem código ainda)

```
users
- id
- name
- email
- password
- role
- created_at
```

💡 **Dica importante:**

Senha sempre será **hash**, nunca texto puro (isso é backend, não banco).

PASSO 5 – Tabela de Produtos (products)

Produto é o coração da hamburgueria.

Pergunta:

O que define um produto no cardápio?

Campos:

- id
- name
- description
- base_price
- active (disponível ou não)
- created_at

```
products
- id
- name
- description
- base_price
- active
- created_at
```

+ PASSO 6 – Adicionais / Variações (product_options)

Aqui muita gente erra. Vamos fazer certo.

👉 Exemplos:

- Bacon extra
- Ponto da carne
- Queijo extra

Regra:

Um produto pode ter vários adicionais.

Campos:

- id
- product_id → ligação com produto
- name
- additional_price

```
product_options
- id
- product_id (FK)
- name
```

- additional_price

📌 product_id é **chave estrangeira (FK)**

Significa: esse adicional **pertence a um produto**.

📄 PASSO 7 – Pedidos (orders)

Pedido é **um registro geral**, não os itens ainda.

Pergunta:

O que define um pedido?

Campos:

- id
- user_id → quem criou
- status
- total
- created_at

orders

- id
- user_id (FK)
- status
- total
- created_at



Status do pedido (muito importante)

Você **não inventa valores soltos**.

Estados permitidos:

CRIADO
PAGO
EM_PREPARO
PRONTO
ENTREGUE
CANCELADO

Isso evita caos no sistema.

PASSO 8 – Itens do Pedido (order_items)

Pedido SEM itens não serve.

👉 Cada linha representa **um produto no pedido**.

Campos:

- id
- order_id
- product_id
- quantity
- unit_price

```
order_items
- id
- order_id (FK)
- product_id (FK)
- quantity
- unit_price
```

💡 O preço é salvo aqui para manter histórico, mesmo se o produto mudar depois.

PASSO 9 – Pagamentos (payments)

Pedido e pagamento **não são a mesma coisa**.

Campos:

- id
- order_id
- method
- status
- amount
- paid_at

```
payments
- id
- order_id (FK)
- method
- status
- amount
- paid_at
```

Métodos:

- PIX
- Cartão
- Dinheiro

PASSO 10 – Ingredientes (ingredients)

Ingredientes vivem fora do cardápio.

Campos:

- id
- name
- unit (kg, g, unidade)

```
ingredients
```

```
- id  
- name  
- unit
```

PASSO 11 – Estoque (stock)

Estoque controla quantidade disponível.

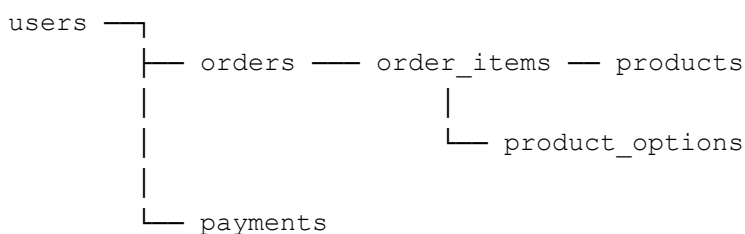
Campos:

- id
- ingredient_id
- quantity
- minimum_quantity

```
stock
```

```
- id  
- ingredient_id (FK)  
- quantity  
- minimum_quantity
```

PASSO 12 – Visão Geral do Banco (Mapa Mental)



```
products --- product_options  
ingredients --- stock
```

Isso é **arquitetura de banco limpa**.

PASSO 13 – Erros Comuns que Você Evitou

-  Tudo em uma tabela só
-  Produto com colunas infinitas
-  Pedido sem estados
-  Estoque misturado com produto

 Você fez certo 🙌